

设计主导型 EPC 工程全过程造价动态控制路径

黄振英

(中铁第五勘察设计院集团有限公司,北京 100000)

【摘要】在政策推动下,设计主导型 EPC 模式日益普及,但其“三超”问题突出,根源在于设计与造价协同不足、控制机制静态滞后。论文基于动态控制与价值工程理论,融合定额动态管理与 BIM 技术,构建“理念更新—机制构建—技术支撑—人才培养”四位一体的全过程造价动态控制路径。案例研究表明,该路径能有效达成将设计阶段估算偏差率控制在 $\pm 5\%$ 以内、动态控制响应效率提升 40% 以上的核心目标,为设计主导型 EPC 项目降本增效提供了系统性的实践参考。

【关键词】设计主导型 EPC;全过程造价动态控制;定额动态管理

【中图分类号】TU723.3

【文献标志码】A

【文章编号】1673-1069(2026)02-0066-03

1 引言

随着《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》等政策推行,设计主导型 EPC 模式日益普及,但其“三超”问题突出,根源在于设计阶段经济与技术协同不足、控制机制静态滞后^[1]。本文参考《建设工程造价咨询规范》(GB/T 51095—2015)的推荐阈值($\pm 5\%$),并结合对 10 个同类 EPC 项目的调研数据(平均设计估算偏差率达 $\pm 10\% \sim 15\%$,动态控制响应周期超两周),界定两项核心量化管控目标:一是将设计阶段的造价估算偏差率稳定控制在 $\pm 5\%$ 以内;二是将造价动态控制的整体响应效率提升 40%。通过构建理念—机制—技术—人才四位一体控制路径,并结合案例验证,旨在为提升该类项目造价管控水平提供依据^[2]。

2 文献综述

2.1 协同机制研究

既有研究多聚焦于施工阶段,对设计主导型项目的协同机制探讨不足。沈瑞^[3]指出设计阶段对造价影响超过 75%,但未建立深度的设计—造价协同机制。辛晓卫^[4]虽构建了 EPC 项目风险防范体系,但未专门针对“设计主导型”模式中设计内部技术与经济的协同机制展开分析。

2.2 技术集成研究

就技术应用层面而言,现有研究仍存在明显短板。郎昌毓^[5]曾明确,当前定额指标并未在 EPC 项目的设计环节有效嵌入限额管控流程。杨敏^[6]着重强调了限额设计的核心价值,却未搭建起定额动态管理与 BIM 技术的集成桥梁,难以给造价的实时更新提供源源不断的支撑。整体来看,现有相关研究多为零散的点状分析或原则性表述,缺乏全链条的系统整合设计,实操指导价值有所欠缺。

2.3 控制路径研究

就现有造价控制路径而言,大多停留在原则性建议层

面,实操落地性不足。吴世将等^[7]从财政评审视角梳理了 EPC 项目各阶段的造价评审方法,却未从设计主导方的内部管理维度搭建起系统化的管控框架,可操作性有待进一步提升。这类路径设计缺乏系统性思维,未能紧扣设计主导型 EPC “以设计为源头、以协同为核心”的本质特点,也未将理念更新、机制搭建等关键要素有机整合,最终导致其在实操落地与推广应用中面临诸多阻碍。

2.4 研究评述与本文定位

综合来看,现有研究主要存在 3 方面局限:一是对设计环节内部技术与经济的协同机制探讨深度不足,未筑牢技术经济融合的根基;二是定额动态管理与 BIM 技术的集成研究较为薄弱,未搭建起二者协同的有效桥梁;三是已提出的控制路径缺乏系统性,既未实现全要素的有机整合,也缺乏实证案例的支撑。基于此,本文将构建“理念—机制—技术—人才”四位一体的管控路径,并结合具体案例展开验证分析。

3 理论基础与模式差异分析

3.1 全过程造价动态控制的理论基础

就动态控制理论而言,它以 PDCA 循环为核心骨架,好比给造价管控装上了闭环回路,通过偏差分析与实时预警,切实实现全流程的动态管控。定额动态管理则将消耗量与市场价格进行拆分管理,为造价的实时调整给予源源不断的支撑。价值工程还可借助功能—成本分析这一工具,为设计方案优化铺就坚实路径。限额设计就像给造价戴上了“紧箍咒”,从投资估算到施工图预算逐级筑牢防线,稳稳锁定造价上限。而战略导向理论,则专注于将项目战略拆解为可量化的造价控制指标,为全过程管控构建精准的标尺。

3.2 不同 EPC 模式造价控制痛点对比分析

为精准界定本文的研究边界与焦点,对 3 种典型 EPC 模式的造价控制核心差异进行对比,如表 1 所示。

【作者简介】黄振英(1991—),女,广西钦州人,工程师,研究方向:造价管理。

表 1 不同 EPC 模式造价控制核心差异对比

EPC 模式	控制重心	主要风险	协同难点	动态控制关键	核心优势
传统 EPC 模式	施工阶段成本与变更管控	设计深度不足致施工变更	设计与施工界面冲突	施工过程成本实时核算	责任主体明确
施工主导型 EPC 模式	施工效率、分包成本与索赔管理	设计可施工性差、利润空间压缩	设计与施工利润目标冲突	应对人材机市场价格波动	施工经验丰富,利于工期管控
设计主导型 EPC 模式	设计阶段经济合理性、技价前置协同	重技术轻经济,造价失控源头化	设计内部技术与造价思维融合	方案深化中造价动态调整与限额传导	源头控本潜力大,全生命周期成本优化

通过对比可见,设计主导型 EPC 造价控制的核心痛点与研究锚点,恰恰落在“设计前端”的经济与技术融合之上;业内常提的“三超”难题,追根究底,实则源于设计阶段的管控失序。这也为本文划定了清晰的研究边界:聚焦于设计阶段及其对后续阶段的传导影响,所构建的动态控制路径必须首先致力于打破设计环节的技术与经济壁垒。

4 现状与问题分析

4.1 设计阶段问题

就设计阶段而言,作为造价控制的源头根基,往往陷入“重技术实现、轻经济考量”的思维定式,若缺失价值工程分析的支撑,很容易造成功能冗余、成本虚高的问题(对应成因:理念层面)。再者,静态定额的沿用容易让造价估算与市场实际脱节,导致偏差难以精准把控(对应成因:技术层面)。还可看到,BIM 技术与造价管理体系的脱节,使得设计变更无法实时触发造价调整,动态控制的响应严重滞后(对应成因:技术层面),直接关联到研究目标中的“响应效率”指标。

4.2 采购与施工阶段问题

就采购与施工阶段而言,这一环节好比设计阶段问题的自然延伸,跨部门协同不畅、动态监控乏力的短板愈发凸显。首先,冗长的设计变更审批流程直接拖慢了采购调整的节奏,还变相推高了项目成本(对应成因:机制层面)。其次,动态监控还存在不少盲区,尤其对隐蔽工程、临时变更的跟踪力度远远不够,这既受机制不完善的影响,也有技术支撑不足的制约。最后,部门间的信息孤岛现象依旧突出,设计变更难以及时传递到执行端口,进而造成不必要的成本损耗(对应成因:机制、人才层面)。

4.3 运维阶段问题

就运维阶段的核心矛盾而言,其本质是源头控制理念的缺位,如同建筑未筑牢根基,从两大维度埋下运营隐患:全生命周期数据链易出现断层,直接导致竣工决算与实际运维需求存在明显脱节(对应成因:技术、理念层面);运维成本普遍预留不足且缺乏合理依据,多数项目在设计阶段未按工程造价比例计提专项维护基金,根源在于方案过度聚焦建设期成本管控,未将长期运维成本纳入全生命周期的综合考量范畴,相当于给项目的长效运营埋下了隐性风险(对应成因:理

念、机制层面)。

5 成因分析

理念层面,技术本位与静态定额思维导致经济性轻视、估算脱节。机制层面,协同机制缺失、变更与造价脱钩、考核激励偏离目标,造成流程漏洞与动力不足。技术层面,BIM 与造价软件集成度低、价值工程工具应用形式化、定额动态管理工具缺失,制约动态控制效率与精度。人力资源层面,复合型人才供给不足、系统性培训缺失,是先进理念、机制与技术落地的核心瓶颈。

6 全过程造价动态控制路径构建

本文构建的“四位一体”控制路径,紧扣“设计主导”模式特性,以“动态控制”为主线贯穿项目全过程,是各要素互驱、优化、循环提升的有机系统。

6.1 理念更新

首要任务是树立设计—造价一体化思维,可通过组织设计人员参与造价管理专项培训,并将预算准确率纳入设计团队考核体系得以实现。其次,推广定额动态管理意识,具体措施包括建立主材价格指数月度更新机制(如钢材、混凝土等),并培训设计人员掌握定额动态调整方法。最后,植入全生命周期成本理念,要求在设计阶段即进行简化的全生命周期成本估算。可参考《市政公用设施维修养护定额》及类似项目历史数据,按工程建安造价的 1.5%~2%预提运维维护基金。该比例主要涵盖常规维护、中小修及部分设备更换预备金,旨在从资金源头上保障运维阶段的可持续性,并前置运维数据衔接机制,确保竣工资料包含关键运维参数。

6.2 机制构建

首先,建立设计—造价协同机制,推行造价人员提前介入评审,通过周例会制度实现设计与造价同步审批;其次,优化动态控制流程,严格执行限额设计传导,规定设计变更须经造价审核方可作为付款依据,并建立三级预警机制跟踪造价偏差;最后,完善考核激励机制,采用阶梯式成本节约分成,并将预算准确率纳入设计团队绩效考核(建议权重不低于 30%)。

6.3 技术支撑

技术支撑,堪称造价管理体系中的工具赋能核心层。就 BIM 与定额动态管理的集成而言,我们依托 BIM 技术自动提取工程量,再结合定额价格指数,便能实现造价的实时更新;构建全流程监控平台整合多环节数据,促进各阶段信息的高效联动。在价值工程工具的应用上,可采用层次法或 ABC 法筛选控制对象,优先对占成本 60%的功能模块进行优化,还可开展功能—成本耦合分析,削减非必要的功能冗余,为设计方案的经济优化给予源源不断的量化支撑。

6.4 人才培养

人才培养是路径落地的核心人力支撑。就交叉培训而

言, 聚焦定额动态管理与价值工程两大模块开展系统培育, 助力扭转设计人员“重技术、轻经济”的思维定式。其构建复合型人才梯队可双管齐下:一方面引入具备 EPC 全流程经验的跨界人才,另一方面推行项目制跨部门融合机制,在实战中培育拥有全流程视野的复合型领军人才。推行“三三制”培养模式,均衡设计、造价与数据分析能力。

7 案例研究

7.1 案例选择与背景

为保障案例代表性,依据 3 项标准选取案例:模式典型性(设计单位牵头 EPC)、问题代表性(存在“三超”风险)、数据可获得性(可获取系统造价与管理数据)。据此,选取“某市轨道交通枢纽配套综合开发 EPC 项目”为验证案例。该项目由设计单位牵头,总投资约 15 亿元,工期 36 个月,涵盖交通枢纽、商业开发等功能模块,具有设计复杂、接口多、工期紧等特点,曾面临显著“三超”风险。在引入本文路径前,项目初期设计估算偏差率达 $\pm 12\%$,设计变更造价调整平均响应时间超过 15 天。本研究采用行动研究法与对比分析法。数据来源于项目内部管理系统、协同会议纪要、造价审核报告及 BIM 模型日志。所有数据均经过项目方与课题组交叉审核确认。数据采集覆盖路径实施前与实施后各 12 个月,确保数据在项目阶段、外部环境等方面的可比性。

7.2 路径应用过程分析

案例项目中系统应用了本路径:在理念与机制层面,项目成立了常设的“设计—造价联合工作组”,推行“先造价审核,后变更实施”流程,并落实成本节约阶梯奖励。在技术集成层面,项目搭建了基于 BIM 的造价协同管理平台,接入了省市级建材价格信息指数库,实现了主要分部分项工程量的自动提取与造价信息的动态关联更新。就人才培养而言,紧扣路径要求,项目组织超 80 学时专题培训,组建多支跨专业融合团队。关键节点包括:2022 年 7 月,成立“设计—造价联合工作组”并启动专项培训;9 月,基于 BIM 的造价协同管理平台上线试运行,接入价格指数库;11 月,正式实施“先造价审核,后变更实施”流程及三级预警机制;2023 年 1 月,首轮成本节约阶梯奖励兑现,激励效果显现。这些节点标志着路径从机制建立、技术赋落到激励生效的全过程贯通。

7.3 效果评估与数据验证

为直接验证上文提出的核心量化目标,路径实施后关键成效对比如表 2 所示。

结果表明,这套路径的应用不仅全面实现了预设的量化管控目标,还在项目整体成本节约、关键工作效率等次要指标上促成了显著提升,为其有效性与优越性筑牢了现实根基。

8 研究局限与展望

本文构建的路径主要基于大型基础设施和房建类 EPC

表 2 “四位一体”路径集成应用的关键成效验证

核心量化指标	控制目标	实施前 基准值	实施后 实现值	目标达成情况
设计阶段估算偏差率	$\leq \pm 5\%$	$\pm 12\%$	$\pm 3.5\%$	达成,且优于目标
动态控制响应效率 (设计变更造价调整 平均时间)	提升 40%	15 天	8 天	达成,提升约 47%
项目整体成本节约率	实现成本节约 (基准)		4.5%	较预期总成本节约 4.5%
施工图预算编制周期	缩短编制周期	28 天	10 天	周期缩短 64%

注:数据来源于项目造价报告、管理系统日志等,经项目财务部、成本控制部及课题组三方核对;成本节约率为实施后总成本与签约预期总成本对比得出。

项目的实践验证,其在中小型或工业类 EPC 项目中的普适性有待进一步检验。另外,案例研究虽力求规范,但仍属单案例验证,结论的广泛代表性需要更多元案例的支持。最后,路径中对人工智能(AI)、区块链等新兴技术的融合应用探索尚处初步阶段,其深度集成潜力有待挖掘。未来的探索可聚焦于:第一,基于机器学习的历史数据训练,构建更精准的设计方案造价智能预测与偏差预警模型;第二,探索利用区块链技术的智能合约,在 EPC 合同条款中自动执行设计变更触发造价审核与支付的条件,提升协同机制的透明性与执行效率。

9 结语

本文针对设计主导型 EPC 工程中设计与造价脱节、动态控制滞后等核心问题,在精准界定其与传统模式差异、明确量化研究目标的基础上,系统剖析了理念—机制—技术—人才四维成因,构建了四位一体的全过程造价动态控制路径。通过案例证明,该路径能有效达成将设计估算偏差率控制在 $\pm 5\%$ 以内、动态响应效率提升 40%以上的目标,并显著提升项目成本控制精度与综合管理效率。本研究为设计主导型 EPC 项目实现降本增效提供了系统性的解决方案,也为后续相关研究与实践提供了可借鉴的参考框架。

【参考文献】

- [1]赵凌.建设工程项目全过程工程造价动态控制原理[J].经济管理文摘,2021(3):184-186.
- [2]张晨豪.EPC 总承包模式下对埃及 A 项目设计管理策略的评价与分析[D].济南:山东大学,2022.
- [3]沈瑞.EPC 总承包模式下 H 项目设计管理研究[D].北京:北京交通大学,2023.
- [4]辛晓卫.EPC 建设项目工程造价风险防范和成本控制[J].中国招标,2025(11):137-139.
- [5]郎昌毓.以设计为主导的 EPC 工程成本控制方法探究[J].商讯,2021(10):143-144.
- [6]杨敏.EPC 工程总承包模式下的造价控制方法分析[J].居业,2024(1):97-99.
- [7]吴世将,薛春平.基于财政评审视角的 EPC 项目工程造价的合理确定[J].建筑经济,2023,44(S1):71-73.